

CAPÍTULO 01

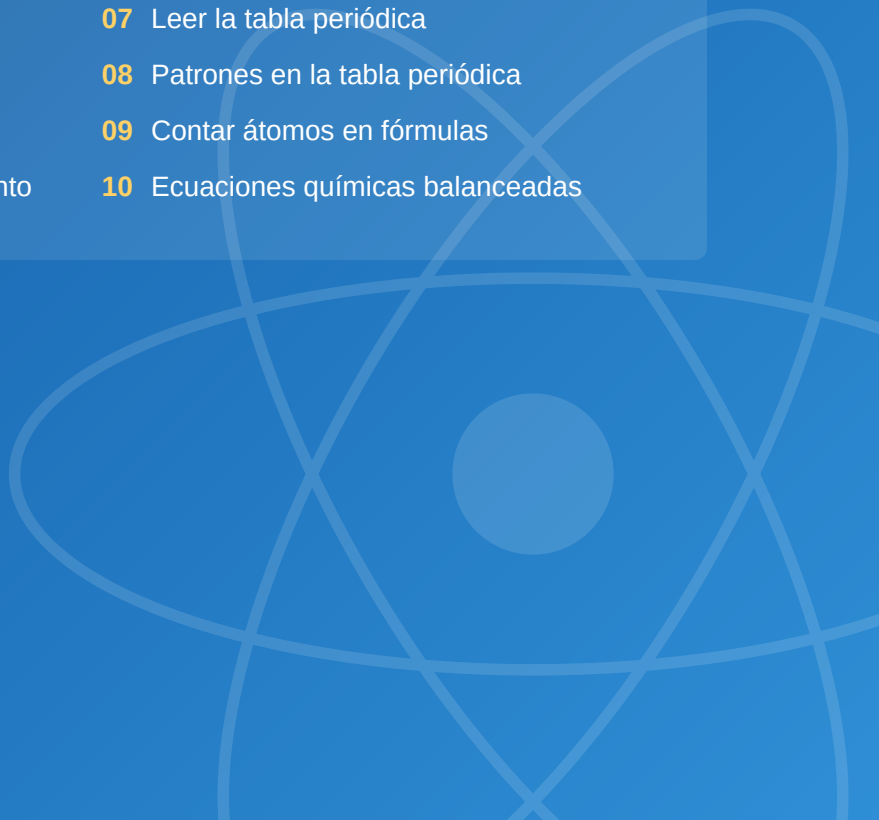
Materia, átomos y la tabla periódica

Desde la pantalla en la que lees esto hasta el aire que llena tus pulmones: todo en el universo está construido con las mismas piezas diminutas de LEGO®. Es hora de aprender qué son y cómo los científicos las organizaron todas.

 Estándar de Georgia S8P1

LO QUE APRENDERÁS

- | | |
|--|---|
| 01 ¿Qué es la materia? | 06 Dentro del átomo |
| 02 Clasificación de la materia | 07 Leer la tabla periódica |
| 03 Propiedades físicas vs. químicas | 08 Patrones en la tabla periódica |
| 04 Estados de la materia | 09 Contar átomos en fórmulas |
| 05 Curvas de calentamiento y enfriamiento | 10 Ecuaciones químicas balanceadas |



1.1 ¿Qué es la materia?

Mira a tu alrededor. Tu teléfono, tu escritorio, el aire que respiras, incluso tú: todo es materia. Los científicos definen la **materia** como cualquier cosa que tiene masa y ocupa espacio (volumen). Esa definición suena simple, pero abarca casi todo en el universo.

Si algo tiene masa y volumen, es materia. ¿Una botella de agua? Materia. ¿Una nube? Materia. ¿El viento que te quita el sombrero? Sí, materia: el aire también tiene masa, aunque no puedas verlo. ¿La señal de Wi-Fi que te deja deslizar por TikTok? Eso no es materia: es energía, y llegaremos a ella en el Capítulo 2.

! ¿Sabías que...?

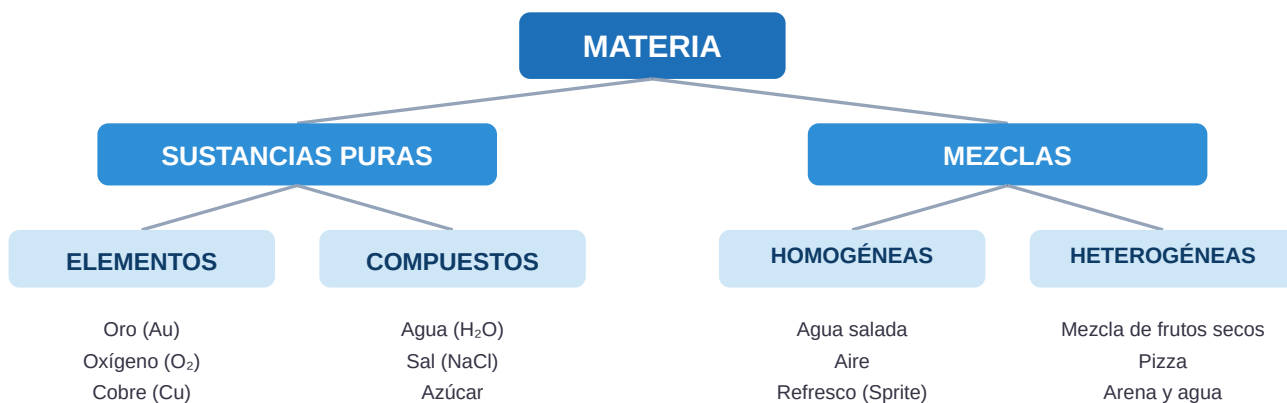
Cada átomo de tu cuerpo se forjó dentro de una estrella que explotó hace miles de millones de años. El carbono de tu cabello, el calcio de tus huesos, el hierro de tu sangre: todo es literalmente polvo de estrellas. El astrónomo Carl Sagan lo dijo mejor: «Estamos hechos de materia estelar».

✗ Confusión común

Masa ≠ Peso. La masa es cuánta «materia» hay en un objeto: nunca cambia. El peso es la atracción de la gravedad sobre esa masa. Tendrías la misma masa en la Luna, pero pesarías cerca de 1/6 porque la gravedad de la Luna es más débil.

1.2 Clasificación de la materia

Toda la materia puede ordenarse en dos grandes grupos: **sustancias puras** y **mezclas**. Cada uno se divide de nuevo. Piénsalo como ordenar tu biblioteca de música: empiezas amplio y luego te vuelves más específico.



Igual en todas partes (se ve uniforme) vs. Partes diferentes visibles

Figura 1.1 — La clasificación de la materia. Cada tipo de materia encaja en algún lugar de este diagrama.

Sustancias puras: elementos y compuestos

Una **sustancia pura** tiene solo un tipo de «materia» dentro: su composición es la misma en todo su interior.

Un **elemento** es el tipo más simple de materia. Está hecho de un solo tipo de átomo y no puede descomponerse por química ordinaria. El oro es solo átomos de oro. El helio es solo átomos de helio. Hay cerca de 118 elementos conocidos, y todos viven en la tabla periódica (la conoceremos pronto).

Un **compuesto** son dos o más elementos diferentes unidos químicamente en una proporción fija. El agua (H_2O) siempre es dos átomos de hidrógeno unidos a uno de oxígeno: cada vez. Los compuestos tienen propiedades totalmente diferentes a las de los elementos que los forman. El sodio es un metal blando que explota en agua. El cloro es un gas verde venenoso. ¿Los unes? Obtienes cloruro de sodio: la sal de mesa común que pones en tus papas fritas.

Mezclas: homogéneas y heterogéneas

Una **mezcla** son dos o más sustancias combinadas físicamente: están juntas pero no unidas químicamente. Eso significa que puedes separarlas de nuevo (a veces fácilmente, a veces no).

Una **mezcla homogénea** se ve igual en todas partes: no puedes ver las partes diferentes. El agua salada parece agua común, pero la sal está disuelta en ella. También las llamamos **soluciones**. Una **mezcla heterogénea** tiene partes visiblemente diferentes. Mira una rebanada de pizza de pepperoni: puedes ver el queso, la salsa, el pepperoni. Partes diferentes, mezcladas.

? Comprobación rápida 1.2

1. Clasifica cada uno como elemento, compuesto, mezcla homogénea o mezcla heterogénea: (a) un tazón de cereal con leche, (b) alambre de cobre puro, (c) CO₂, (d) jugo de manzana.
2. ¿Por qué la sal (NaCl) es un compuesto y no una mezcla?

1.3 Propiedades físicas vs. químicas

¿Cómo distinguen los científicos las sustancias? Observan las **propiedades**: las características de la materia. Hay dos tipos.

Propiedades físicas

Una **propiedad física** es algo que puedes observar o medir sin cambiar lo que es la sustancia. Puedes medir cuánto pesa un ladrillo, o cuán brillante es una moneda, y el ladrillo sigue siendo un ladrillo y la moneda sigue siendo una moneda.

Propiedad física	Qué significa	Ejemplo
Densidad	Cuánta masa cabe en cierto volumen ($D = m/V$)	El plomo es denso; el poliestireno no
Punto de fusión	Temperatura a la que un sólido se vuelve líquido	El hielo se funde a 0 °C
Punto de ebullición	Temperatura a la que un líquido se vuelve gas	El agua hierve a 100 °C
Color, brillo, textura	Lo que ves y sientes	El oro es amarillo y brillante
Solubilidad	Capacidad de disolverse en otra cosa	El azúcar se disuelve en agua
Magnetismo	Atraído por imanes o no	El hierro es magnético; el aluminio no

Propiedades químicas

Una **propiedad química** describe cómo reacciona una sustancia con otras sustancias. Para observarlas, normalmente tienes que convertir la sustancia en algo nuevo.

Propiedad química	Qué significa	Ejemplo
Reactividad	Con qué facilidad reacciona con otras	El sodio reacciona violentamente con el agua
Combustibilidad	La capacidad de quemarse	La gasolina es muy combustible
Inflamabilidad	Con qué facilidad se incendia	El papel arde; la roca no
Toxicidad	Capacidad de dañar a los seres vivos	El mercurio es tóxico para los humanos
Empañamiento/oxidación	Reaccionar con el oxígeno del aire	El hierro se oxida; el oro no

Cambios físicos vs. químicos

Las propiedades conducen a los cambios. Un **cambio físico** altera la forma o la apariencia, pero la sustancia sigue siendo la misma materia. Cortar papel, fundir hielo, disolver azúcar en té: todos físicos. Un **cambio químico** produce una sustancia completamente nueva con propiedades nuevas. Quemar pan tostado, oxidar metal, hornear un pastel: todos químicos.

★ Señales de un cambio químico

¿Cómo sabes que acaba de ocurrir un cambio químico? Busca estas pistas: (1) cambio de color que no se revierte, (2) un gas liberado (burbujas u olor), (3) un sólido que se forma a partir de líquidos (llamado precipitado), (4) luz o calor liberado, (5) el cambio es difícil de revertir. ¿Detectas dos o más? Probablemente es químico.

✗ Confusión común

Disolver es físico, no químico. Cuando revuelves azúcar en té helado, el azúcar desaparece, ¡pero sigue siendo azúcar! Podrías evaporar el agua y recuperar el azúcar. No se formó una sustancia nueva. Ahora bien, ¿digerir ese azúcar? Eso es químico: tu cuerpo lo descompone en moléculas diferentes.

? Comprobación rápida 1.3

- Etiqueta cada uno como cambio físico o químico: (a) un plátano que se pone marrón, (b) triturar papel, (c) congelar agua, (d) fuegos artificiales explotando, (e) cortar madera, (f) quemar madera.
- ¿«Punto de ebullición» es una propiedad física o química? Defiende tu respuesta.

1.4 Estados de la materia

La materia existe en cuatro estados comunes (también llamados fases): **sólido, líquido, gas y plasma**. La diferencia entre ellos no es *qué* es la materia, sino *cómo* se mueven sus partículas.

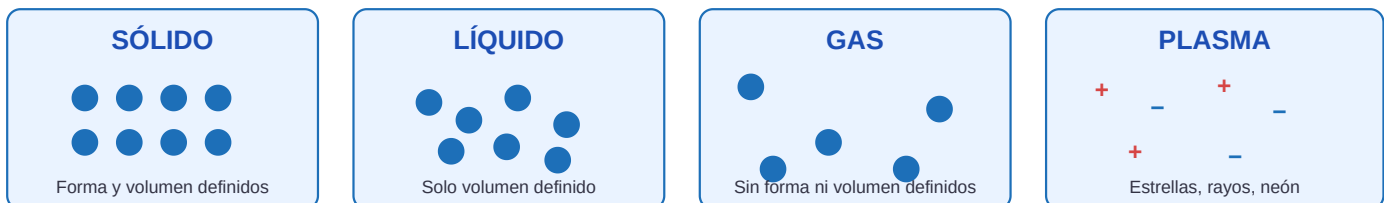


Figura 1.2 — Los cuatro estados de la materia. La diferencia tiene que ver con el movimiento de las partículas.

Cuando agregas **energía térmica** (calor) a una sustancia, sus partículas se mueven más rápido y se separan: los sólidos se funden en líquidos, los líquidos se evaporan en gases. Cuando quitas energía térmica, ocurre lo contrario: los gases se condensan, los líquidos se congelan.

! ¿Sabías que...?

Cerca del 99 % de toda la materia visible del universo es plasma: cada estrella, incluido nuestro Sol, es una bola gigante de plasma. Aquí en la Tierra el plasma es raro, pero lo has visto: los rayos, la llama de una estufa de gas y el gas dentro de un letrero de neón son todos plasma.

1.5 Curvas de calentamiento y enfriamiento

Si pones un trozo de hielo en la estufa y observaras un termómetro con cuidado, notarías algo sorprendente: la temperatura no sube de forma constante. Se *detiene* durante los cambios de fase. Una **curva de calentamiento** muestra esto en una gráfica.

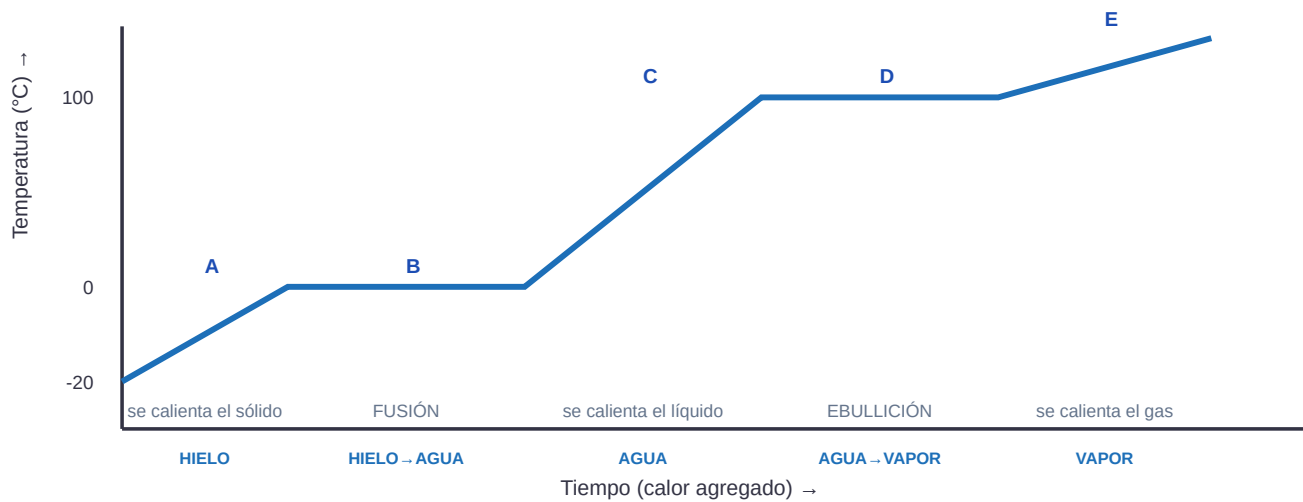


Figura 1.3 — Curva de calentamiento del agua. Observa las partes planas durante los cambios de fase (B y D).

Durante las secciones inclinadas (A, C, E), se agrega calor y la temperatura sube. Las partículas se mueven más rápido. Durante las secciones planas (B, D), ¡todavía se agrega calor pero la temperatura no cambia! Eso es porque toda la energía se usa para romper los enlaces entre partículas de modo que la sustancia pueda cambiar de estado. Una vez completado el cambio de fase, la temperatura vuelve a subir.

Una **curva de enfriamiento** es la misma idea al revés: verías partes planas en el punto de congelación y en el de condensación a medida que la sustancia pierde energía y regresa por los estados.

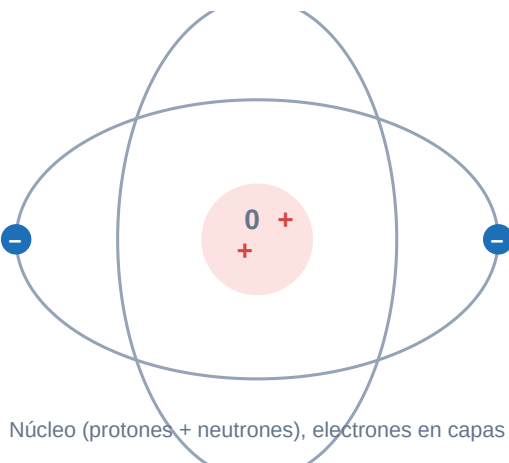
? Comprobación rápida 1.5

1. En una curva de calentamiento, ¿qué les ocurre a las partículas durante una sección plana (horizontal)?
2. Si quitaras energía térmica del vapor a 105 °C, predice qué pasaría a 100 °C y de nuevo a 0 °C.

1.6 Dentro del átomo

Ahora hacemos zoom. MUY adentro. Toma cualquier elemento —digamos un trozo de cobre— y sigue cortándolo a la mitad. Con el tiempo llegarás a un trozo tan pequeño que cortarlo de nuevo cambiaría lo que es. Ese trozo diminuto es un **átomo**.

Pero los átomos no son lo más pequeño. Cada átomo está construido con tres **partículas subatómicas**: protones, neutrones y electrones.



● **Protón (+)** carga positiva, en el núcleo

● **Neutrón (0)** sin carga, en el núcleo

● **Electrón (-)** carga negativa, en capas

Capas de electrones: trayectorias alrededor del núcleo

Figura 1.4 — Modelo de un átomo de helio. El núcleo es diminuto pero contiene casi toda la masa.

Partícula	Carga	Ubicación	Masa relativa
Protón	+1 (positiva)	Núcleo	~1 uma
Neutrón	0 (neutra)	Núcleo	~1 uma
Electrón	-1 (negativa)	Capas alrededor del núcleo	~1/2000 uma (casi nada)

El núcleo es increíblemente denso: protones y neutrones empacados juntos en el centro. Los electrones giran a su alrededor en regiones llamadas **capas** o niveles de energía. La mayor parte de un átomo es en realidad espacio vacío. Si un átomo fuera del tamaño de un estadio de fútbol, ¡el núcleo sería del tamaño de un guisante en la línea de las 50 yardas!

! ¿Sabías que...?

Los átomos son tan pequeños que una sola gota de agua contiene cerca de 1,5 sextillones de moléculas (eso es 1.500.000.000.000.000.000.000). Cada una está hecha de tres átomos. Si apilaras átomos uno sobre otro, harían falta 10 millones para igualar el grosor de un cabello humano.

Identificar un átomo

¿Cómo distinguen los científicos los átomos? Dos números clave:

Número atómico = el número de protones. Este número es único para cada elemento. El carbono tiene 6 protones. Siempre. Si tiene 7 protones, ya no es carbono: es nitrógeno.

Número másico = protones + neutrones (los electrones son demasiado pequeños para contarlos).

En un átomo neutro, el número de electrones es igual al número de protones. Las cargas positivas y negativas se cancelan.

? Comprobación rápida 1.6

1. Un átomo tiene 11 protones, 12 neutrones y 11 electrones. ¿Cuál es su número atómico? ¿Su número másico? ¿Su carga total?
2. ¿Qué partícula subatómica determina qué elemento es un átomo?

1.7 Leer la tabla periódica

En 1869, un químico ruso llamado Dmitri Mendeléyev se cansó de que los elementos estuvieran dispersos sin orden. Probó arreglos y descubrió que si organizas los elementos por masa atómica, los patrones se repiten. Su tabla era tan buena que podía predecir elementos que aún no se habían descubierto. Esa tabla se convirtió en la **tabla periódica**.

Número atómico	11	
	Na	Símbolo (1-2 letras)
	Sodio	Nombre del elemento
	22,99	Masa atómica

Figura 1.5 — Anatomía de una casilla de la tabla periódica. Cada elemento te da cuatro datos clave.

Hallar las partículas subatómicas con la tabla

★ El truco de la fórmula

Para cualquier elemento de la tabla periódica:

- N.º de protones = número atómico
- N.º de electrones = número atómico (en un átomo neutro)
- N.º de neutrones = masa atómica (redondeada) – número atómico

Ejemplo: el sodio tiene número atómico 11 y masa atómica de aproximadamente 23. Así que tiene 11 protones, 11 electrones y $23 - 11 = 12$ neutrones.

1.8 Patrones en la tabla periódica

La tabla periódica no es una cuadrícula al azar: está organizada en filas y columnas que te informan sobre las propiedades de los elementos.

Períodos (filas)

Un **período** es una fila horizontal. Hay 7 períodos. A medida que avanzas por un período de izquierda a derecha, el número atómico aumenta de uno en uno. Cada período también te dice algo genial: el número de período es igual al número de capas de electrones que tiene un átomo. Los átomos del Período 1 (hidrógeno, helio) tienen una capa. Los del Período 3 (sodio, magnesio, etc.) tienen tres capas.

Grupos (columnas / familias)

Un **grupo** (también llamado familia) es una columna vertical. Hay 18 grupos. Los elementos del mismo grupo tienen propiedades químicas similares porque tienen el mismo número de electrones en su capa más externa (los **electrones de valencia**). ¡Este es el secreto de por qué funciona la tabla periódica!

Grupo	Nombre	Propiedades
1	Metales alcalinos	Blandos, muy reactivos, explotan en agua (no el hidrógeno)
2	Metales alcalinotérreos	Metales reactivos, menos que el Grupo 1
3–12	Metales de transición	Duros, brillantes, conducen electricidad (hierro, cobre, oro)
17	Halógenos	No metales muy reactivos (cloro, flúor)
18	Gases nobles	Reactividad casi nula: la capa externa está «llena»

Las tres grandes regiones

Si trazas una línea en «escalera» desde el boro hacia el ástato, en el lado derecho de la tabla, los elementos se dividen en:

- **Metales** (a la izquierda de la escalera): brillantes, maleables (se pueden martillar), dúctiles (se pueden estirar en alambres), buenos conductores de calor y electricidad. ¡Cerca del 75 % de todos los elementos!
- **No metales** (a la derecha de la escalera): opacos, frágiles, malos conductores. Muchos son gases a temperatura ambiente.
- **Metaloides** (a lo largo de la escalera): silicio, germanio, arsénico. Tienen una mezcla de propiedades de metales y no metales. ¡El silicio es la razón de que existan los chips de computadora!

★ Conexión con el mundo real

¿Por qué funciona tu teléfono? Por el silicio, un metaloide. Es un semiconductor: puede conducir electricidad a veces y bloquearla otras, que es exactamente lo que los chips necesitan para crear unos y ceros. El Silicon Valley tomó su nombre de este elemento.

? Comprobación rápida 1.8

1. El litio (Li) y el sodio (Na) están ambos en el Grupo 1. ¿Por qué predecirías que tienen propiedades similares?
2. ¿Qué grupo contiene los elementos MENOS reactivos? ¿Por qué son tan tranquilos?

1.9 Contar átomos en fórmulas químicas

Una **fórmula química** es la «receta» de un compuesto. Usa símbolos de elementos y números pequeños llamados **subíndices** para decirte cuántos átomos de cada elemento hay.



COEFICIENTE
multiplica TODO

Subíndice: solo H

Subíndice: solo O

Cuenta cada átomo:

H: $2 \times 2 = 4$ átomos

S: $2 \times 1 = 2$ átomos

O: $2 \times 4 = 8$ átomos

TOTAL: 14 átomos

Figura 1.6 — Los subíndices se aplican solo al símbolo que les precede. Los coeficientes multiplican TODO en la fórmula.

★ Las dos reglas para contar átomos

1. Los **subíndices** (números pequeños DEBAJO) solo se aplican al símbolo del elemento que está justo delante de ellos. Si no hay subíndice, supón que es 1.
2. Los **coeficientes** (números grandes DELANTE de la fórmula) multiplican cada átomo de la fórmula. $3 \text{H}_2\text{O}$ significa $3 \times 2 = 6$ átomos de hidrógeno y $3 \times 1 = 3$ átomos de oxígeno.

Paréntesis

A veces una fórmula tiene paréntesis, como $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$. El subíndice fuera del paréntesis se aplica a todo lo de adentro. Así que $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ tiene 1 calcio, 2 nitrógenos (1×2) y 6 oxígenos (3×2).

? Comprobación rápida 1.9

1. ¿Cuántos átomos de cada tipo hay en $2 \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (glucosa)?
2. ¿Cuántos átomos de cada tipo hay en $\text{Mg}(\text{OH})_2$?
3. ¿Cuántos átomos TOTALES hay en $3 \text{NH}_4\text{Cl}$?

1.10 Identificar ecuaciones balanceadas

Es hora de unir todo. Recuerda de la Sección 1.3 que un cambio químico crea sustancias nuevas. Escribimos estos cambios como **ecuaciones químicas**:

Reactivos → Productos

Lo que tienes al principio (a la izquierda) son los **reactivos**. Lo nuevo con lo que terminas (a la derecha) son los **productos**. La flecha significa «produce» o «da».

La ley de conservación de la masa

Aquí está una de las reglas más importantes de toda la química, descubierta por Antoine Lavoisier en el siglo XVIII:

! Ley de conservación de la masa

La materia no puede crearse ni destruirse en una reacción química. Los átomos solo se reorganizan: no desaparecen y no aparecen de la nada.

Esto significa que la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos. Cada. Vez.

Para que una ecuación esté **balanceada**, el número de cada tipo de átomo a la izquierda tiene que ser igual al número de cada tipo de átomo a la derecha. Los mismos átomos, solo reorganizados.

✗ NO BALANCEADA: $\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$

REACTIVOS

H: 2 átomos

O: 2 átomos

PRODUCTOS

H: 2 átomos ✓

O: 1 átomo ✗

✓ BALANCEADA: $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$

REACTIVOS

H: $2 \times 2 = 4$ átomos

O: 2 átomos

PRODUCTOS

H: $2 \times 2 = 4$ ✓

O: $2 \times 1 = 2$ ✓

Figura 1.7 — En la ecuación no balanceada, los átomos de oxígeno «desaparecen»: ¡eso viola la conservación de la masa! Agregar coeficientes lo arregla.

★ Verificación en 3 pasos

1. Enumera cada elemento que aparece en la ecuación.
2. Cuenta los átomos de cada elemento a la IZQUIERDA (reactivos). ¡No olvides los coeficientes!
3. Cuenta los átomos de cada elemento a la DERECHA (productos). Si los números coinciden para cada elemento → ¡BALANCEADA!

✗ Confusión común

Para balancear una ecuación, solo puedes cambiar los coeficientes (los números grandes del frente). ¡NUNCA puedes cambiar los subíndices! Cambiar H_2O por H_2O_2 no balancea una ecuación: cambia la sustancia por completo (H_2O es agua, H_2O_2 es peróxido de hidrógeno).

Por qué los productos pueden verse diferentes de los reactivos

Cuando los reactivos forman productos, los átomos son los mismos, pero ahora están enlazados de forma diferente. Por eso los productos tienen propiedades totalmente distintas. El hidrógeno es un gas explosivo. El oxígeno es lo que respiramos. Combínalos en una reacción y obtienes agua: un líquido que puedes beber. Mismos átomos, nueva disposición, sustancia completamente nueva.

? Comprobación rápida 1.10

1. ¿Está balanceada esta ecuación? $\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$ (¡muestra tu conteo de átomos!)
2. Si 50 g de reactivos entran en una reacción sellada, ¿qué masa de productos debe salir? ¿Por qué?
3. ¿Por qué no puedes balancear una ecuación cambiando los subíndices?

★ GRANDES IDEAS DEL CAPÍTULO 1

- ★ La materia es cualquier cosa con masa y volumen. Viene en sustancias puras (elementos, compuestos) y mezclas (homogéneas, heterogéneas).
- ★ Las propiedades físicas (densidad, punto de fusión, punto de ebullición) no cambian la sustancia. Las propiedades químicas (reactividad, combustibilidad) describen cómo reacciona.
- ★ La materia existe como sólido, líquido, gas y plasma. Agregar/quitar energía térmica la mueve entre estados.
- ★ Los átomos están hechos de protones (+, en el núcleo), neutrones (0, en el núcleo) y electrones (–, en capas).
- ★ La tabla periódica se organiza por número atómico. Filas = períodos. Columnas = grupos (propiedades similares).
- ★ En una fórmula química, los subíndices se aplican solo al símbolo que les precede; los coeficientes multiplican todo.
- ★ La ley de conservación de la masa dice que los átomos no se crean ni se destruyen en las reacciones: se reorganizan. Las ecuaciones balanceadas lo demuestran.

Puedo... (autoevaluación)

- ☐ Puedo comparar y contrastar sustancias puras y mezclas usando un modelo. **(S8P1.a)**
- ☐ Puedo describir cómo se mueven las partículas en sólidos, líquidos, gases y plasma cuando se agrega o se quita energía térmica. **(S8P1.b)**
- ☐ Puedo comparar propiedades físicas (densidad, punto de fusión, punto de ebullición) y químicas (reactividad, combustibilidad) de la materia. **(S8P1.c)**
- ☐ Puedo clasificar los cambios en la materia como físicos o químicos y defender mi respuesta con evidencia. **(S8P1.d)**
- ☐ Puedo describir la estructura de los átomos (protones, neutrones, electrones) y usar la tabla periódica para identificar patrones y características. **(S8P1.e)**
- ☐ Puedo explicar la conservación de la materia en las reacciones químicas y describir las diferencias entre productos y reactivos. **(S8P1.f)**